

DOCUMENTO DE VISIÓN



Análisis de rendimiento para clubes de rugby amateur — Fase 1 (MVP)

Versión: 2.1

Fecha: Agosto de 2026

Materia: IF012 — Desarrollo de Software

Sede: Puerto Madryn — Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

Club de referencia: Puerto Madryn Rugby Club

1. Resumen ejecutivo	2
1.1 El problema	2
1.2 La solución propuesta	2
1.3 Beneficios esperados	3
2. Contexto y problema	3
2.1 Origen del proyecto	3
2.2 Situación actual	3
2.3 Oportunidad	3
3. Propósito y objetivos	4
3.1 Propósito	4
3.2 Objetivos de la Fase 1	4
3.3 Objetivos medibles	4
4. Público objetivo y actores	4
4.1 Actores del sistema	4
4.2 Personas	5
5. Alcance del producto	5
5.1 Estrategia de fases	5
5.2 Alcance de la Fase 1	6
5.3 Fuera de alcance	6
6. Descripción funcional	6
6.1 Modelo de datos, capa de servicios y portal web	6
6.2 Alta y aprobación de clubes	6
6.3 Administración de club: divisiones, plantel y usuarios	6
6.4 Carga de eventos en vivo	7
6.5 Cierre de tiempo y estadísticas de entretiempo	7
6.6 Edición y enriquecimiento post-partido	7
6.7 Dashboard de estadísticas	7
6.8 Acceso del jugador	7
6.9 Calendario de partidos	8
6.10 Notificaciones y confirmación de asistencia	8
7. Requerimientos no funcionales	7
8. Arquitectura preliminar	8
8.1 Lineamientos	8
8.2 Stack propuesto	8
9. Supuestos y restricciones	9
9.1 Supuestos	9
9.2 Restricciones	9
10. Riesgos	9
11. Criterios de éxito	9
12. Visión a largo plazo	10
Anexo. Glosario	10

1. Resumen ejecutivo

1.1 El problema

En el rugby amateur, la toma de datos sobre el rendimiento de un equipo es una práctica que no muchos clubes realizan. Y aquellos que lo hacen deben dedicar bastante esfuerzo en la recopilación y procesamiento de esos datos para darle utilidad.

En el ámbito amateur no existe una herramienta que facilite recopilar datos de jugadas y que transforme esos datos en estadísticas que puedan apoyar en la toma de decisiones del entrenador.

Hoy, en el Puerto Madryn rugby club, la toma de datos de jugadores y partidos se hace a mano: un ayudante anota en una planilla durante el partido y, después, esa información se pasa a un Excel.

El resultado es que esos datos no alcanzan su potencial total, el análisis queda relacionado solo a un partido y no hay una herramienta que centralice los datos de forma histórica y accesible. A su vez los datos durante un partido no son accesibles hasta hacer el análisis post partido y las decisiones del cuerpo técnico durante el mismo terminan basándose en sensaciones y no en datos reales..

1.2 La solución propuesta

OvalTrack es un sistema web (PWA) multi-club pensado para el analista de rendimiento. Si bien el MVP está enfocado específicamente en el rugby amateur, el sistema posee un diseño genérico que le permitirá adaptarse a otros deportes en el futuro. Permite cargar eventos del partido en vivo desde una tablet o laptop, incluso sin conexión a internet, sincronizar esos datos automáticamente apenas hay señal, enriquecerlos después del partido, y convertirlos en estadísticas y gráficos accionables para el cuerpo técnico.

Tres decisiones definen el producto:

- Carga en vivo offline-first. El analista registra eventos durante el partido sin depender de la conexión; los datos se sincronizan solos apenas hay señal.
- Gestión de un club y sus múltiples divisiones desde el inicio. Cada club administra sus propias divisiones (Plantel Superior, Intermedia, M18, etc.), con los datos completamente aislados de otros clubes.
- De dato crudo a decisión. El sistema no solo guarda eventos: los transforma en estadísticas de entretiempo y post-partido pensadas para que el entrenador decida con información real.

¿Por qué elegir OvalTrack? A diferencia de otras soluciones disponibles en el mercado, que suelen tener costos elevados y una estructura excesivamente robusta, nuestra plataforma se diseña específicamente para las necesidades del deporte amateur. Muchas herramientas actuales incluyen funcionalidades complejas que no aportan valor al usuario aficionado, aumentando innecesariamente la curva de aprendizaje y el precio. OvalTrack destaca por ofrecer simplicidad, accesibilidad y un enfoque directo en lo que realmente importa, garantizando una herramienta potente pero fácil de adoptar.

1.3 Beneficios esperados

Actor	Qué gana
Analista	Reemplaza la planilla en papel y el Excel por una herramienta pensada para cargar datos durante el partido, sin perder información por cortes de conexión.
Entrenador	Estadísticas claras del equipo y de cada jugador, disponibles apenas termina cada tiempo y cada partido, para decidir con datos reales.
Jugador	Acceso a su propio desempeño e historial, más allá de lo que el entrenador le transmite de palabra.
Club	Un historial centralizado y comparable entre partidos y divisiones, en vez de planillas sueltas que se pierden con el tiempo.

2. Contexto y problema

2.1 Origen del proyecto

El proyecto surge de una necesidad concreta observada en Puerto Madryn Rugby Club: la toma de datos de jugadores y partidos se realiza a mano, y la información recopilada carece de utilidad inmediata; al tratarse de datos aislados, el cuerpo técnico recién puede procesarlos y analizarlos una vez finalizado el encuentro. No es un problema exclusivo de este club, es una situación común en el rugby amateur, donde no siempre hay recursos para contar con herramientas de análisis dedicadas.

2.2 Situación actual

Hoy, en un club que no cuenta con una herramienta de este tipo, la información sobre el desempeño del equipo y de cada jugador se maneja así:

- Se anota en una planilla o cuaderno durante el partido, con el limitante de que no es posible anotar ciertos datos ya que el ritmo del partido no da tiempo a anotar todo..
- Esa información se pasa después a un Excel, en donde los datos se procesan de forma manual y se generan gráficos puntuales con herramientas de IA.
- No existe forma automáticas de cruzar datos entre partidos, ver la evolución de un jugador en el tiempo, o de mantener un registro de un jugador a lo largo de las divisiones en el club.
- Las decisiones tácticas del entrenador durante el partido se toman en base a la percepción o unos pocos datos anotados, sin respaldo de datos objetivos.

2.3 Oportunidad

Existe una oportunidad para una herramienta que resuelva, de forma integrada y pensada específicamente para el contexto amateur (sin GPS, sin cámaras profesionales, con conectividad variable en la cancha), lo que hoy se resuelve a medias con una planilla: captura rápida durante el partido, continuidad histórica entre partidos, y estadísticas que realmente aporten a la toma de decisiones del cuerpo técnico.

3. Propósito y objetivos

3.1 Propósito

El propósito de OvalTrack es que un analista de cualquier club de rugby amateur pueda registrar un partido completo en tiempo real, sin depender de la conexión a internet, y que el cuerpo técnico disponga de estadísticas claras y confiables apenas termina cada tiempo, reemplazando la planilla en papel y el Excel sin valor agregado.

3.2 Objetivos de la Fase 1

La primera fase construye el núcleo funcional que hace posible cargar, sincronizar y analizar un partido de punta a punta. Sus objetivos son:

- Construir el flujo completo de carga de eventos en vivo, con funcionamiento offline-first y sincronización automática al recuperar conexión.
- Desarrollar un portal web responsive (PWA), utilizable indistintamente desde tablet o laptop, sin depender de aplicaciones móviles nativas. Esta decisión permite unificar el desarrollo y mantenimiento en un solo código base, simplificar el despliegue de actualizaciones y aprovechar capacidades offline-first sin incurrir en la complejidad y costos de crear y mantener aplicaciones nativas separadas para diferentes sistemas operativos.
- Soportar la gestión integral de un club y, dentro del mismo, múltiples divisiones.
- Generar estadísticas automáticas al cierre de cada tiempo y del partido completo, con un dashboard de reportes predefinidos.
- Implementar el control de acceso por roles (super-admin, administrador de club, entrenador/analista, jugador).

3.3 Objetivos medibles

Objetivo	Métrica	Meta Fase 1
La carga en vivo es instantánea	Tiempo entre tocar un evento y verlo reflejado en la interfaz	Sin demora perceptible (guardado local, no depende de la red)
Agilidad en la carga (UX)	Clics requeridos por eventos.	Máximo 3 clics.
No se pierden datos por cortes de conexión	% de eventos cargados offline que se sincronizan correctamente al recuperar señal	100 %
El cursado se aprueba	Puntos de control de la cátedra aprobados sobre el total de puntos de control fijados	3 de 3

4. Público objetivo y actores

4.1 Actores del sistema

El sistema reconoce cuatro tipos de usuario, con permisos claramente diferenciados. Los roles de analista y entrenador se unifican en uno solo: en un club chico es habitual que la misma persona cumpla ambas funciones, y separarlos obligaría a alternar entre usuarios sin necesidad real.

Actor	Descripción	Responsabilidad principal
Administrador de OvalTrack	Personal responsable de la plataforma en su conjunto (en este proyecto, el equipo de cátedra/desarrollo cumple este rol).	Revisar y aprobar solicitudes de alta de clubes nuevos.
Administrador de club	Referente del club dado de alta en el sistema.	Administrar divisiones, plantel, y dar de alta entrenadores/analistas y jugadores de su club.
Entrenador / Analista	Responsable técnico de una división, que además registra los partidos.	Cargar eventos en vivo, editar y enriquecer los datos post-partido, y consultar el dashboard de estadísticas para tomar decisiones tácticas. Además es tiene la posibilidad de dar de alta a jugadores.
Jugador	Integrante del plantel de una división.	Consultar sus propias estadísticas e historial.

4.2 Personas

Perfiles ficticios contruidos a partir de la situación actual, previa a la implementación del sistema, para discutir decisiones de diseño en términos concretos.

Tomás, 32 años — entrenador y analista del plantel superior

Objetivo: mejorar el rendimiento del equipo tomando decisiones basadas en información concreta, no solo en lo que recuerda o siente durante el partido.

Necesita: llevar un registro de lo que pasa en cada partido sin que le quite atención al juego en sí, y poder repasarlo después para decidir cambios de cara al partido siguiente.

Le frustra: que hoy el registro se limite a anotar en una planilla y pasarlo a un Excel del que después no saca nada en limpio, y tener que confiar en su memoria para justificar una decisión táctica.

Lucas, 17 años — wing de la división M18

Objetivo: entender su propio rendimiento partido a partido y saber en qué mejorar.

Necesita: algún tipo de devolución concreta sobre su juego, más allá de lo que el entrenador le comenta de palabra después del partido.

Le frustra: no tener ningún registro propio de su desempeño a lo largo de la temporada, ni forma de ver si está mejorando o no.

5. Alcance del producto

5.1 Estrategia de fases

El producto se piensa en fases. Cada una agrega valor por sí sola: si el proyecto se detuviera al final de la Fase 1 (el alcance de este cuatrimestre), lo entregado ya sería un sistema utilizable de punta a punta.

Fase	Foco	Contenido
Fase 1 (este documento)	Núcleo del sistema	Carga en vivo offline-first, sincronización automática, edición post-partido, dashboard con reportes predefinidos, gestión de un club y múltiples divisiones y roles. Calendario de partidos asociado a fechas.
Fase 2	Análisis más profundo y entrenamientos	Soporte multi-club para la gestión de múltiples instituciones. Reportes y gráficos personalizables por el usuario, comparativas entre partidos, jugadores y divisiones. Módulo de entrenamientos: registro de asistencia por jugador y registro de tests físicos (bronco, peso, altura, entre otros). Notificaciones de aviso de próximo partido y confirmación de asistencia (solo visual).
Fase 3	Vídeo e inteligencia artificial	Importación y sincronización de vídeo (YouTube / cámara VEO), generación de referencias de clips, agente de consultas en lenguaje natural sobre las estadísticas, y registro de eventos mediante comandos de voz (relato del partido).

5.2 Alcance de la Fase 1

La Fase 1 incluye los siguientes ocho módulos, descritos en detalle en la sección 6:

1. Modelo de datos, capa de servicios y portal web base (roles y permisos).
2. Alta y aprobación de clubes nuevos.
3. Administración de club: divisiones, plantel y usuarios.
4. Carga de eventos en vivo, offline-first.
5. Cierre de tiempo y estadísticas automáticas de entretiempo.
6. Edición y enriquecimiento de datos post-partido.
7. Dashboard de estadísticas con reportes predefinidos.
8. Acceso del jugador a sus propias estadísticas.
9. Calendario de partidos asociado a fechas.

5.3 Fuera de alcance

Lo siguiente queda explícitamente excluido de la Fase 1. No es una omisión: es una decisión tomada, y cualquier pedido de incorporarlo implica renegociar el alcance.

- Aplicaciones móviles nativas. El sistema es una PWA responsive, instalable, pero no se publica en tiendas de aplicaciones.
- Importación y sincronización de vídeo. Se documenta como Fase 3; no se construye en el MVP.
- Agente de inteligencia artificial en lenguaje natural. Se documenta como Fase 3.
- Comparativas entre clubes distintos. Cada club ve únicamente sus propios datos y los de sus divisiones.
- Datos físicos o de GPS de los jugadores (carga de esfuerzo, distancia recorrida, velocidad). Requieren hardware que un club amateur no tiene.

- Soporte multi-club (se traslada a la Fase 2).
- Monetización, cobros o planes pagos por el uso de la plataforma.

6. Descripción funcional

Esta sección describe qué hace cada módulo, sin entrar en el cómo está implementado.

6.1 Modelo de datos, capa de servicios y portal web

Es la base sobre la que se apoya todo el sistema. Comprende el modelo de datos (club, división, jugador, partido, evento), una capa de servicios (API REST) que expone las operaciones al portal, y el esqueleto de la aplicación web. Incluye el control de acceso: autenticación, roles y permisos según el actor (sección 4.1), y aislamiento de datos por club.

6.2 Alta y aprobación de clubes

Un referente de un club nuevo solicita el alta del club desde el sistema, cargando los datos básicos de contacto. Esa solicitud queda pendiente hasta que un administrador de OvalTrack la revisa y la aprueba o la rechaza. Solo un club aprobado puede operar: dar de alta divisiones, plantel y usuarios.

6.3 Administración de club: divisiones, plantel y usuarios

El administrador del club gestiona la estructura interna: crea las divisiones del club (Plantel Superior, Intermedia, M18, etc.), da de alta a los jugadores de cada división (incluyendo el caso de jugadores menores de edad, con los recaudos de privacidad correspondientes) y da de alta a los entrenadores/analistas, asociándolos a una o más divisiones. A su vez, luego un entrenador tendrá la capacidad de dar de alta a sus jugadores.

Asimismo, el sistema garantiza la portabilidad y preservación de la información del jugador. Esto permite que, si un jugador cambia de club, sus datos históricos de rendimiento se mantengan visibles y acumulables, facilitando un seguimiento continuo de su trayectoria más allá de la institución en la que se encuentre.

6.4 Carga de eventos en vivo

El analista registra un partido en tiempo real, desde tablet o laptop, con las siguientes características definidas para el flujo de carga:

- Selección de plantel pre-partido: antes de arrancar, se seleccionan los jugadores titulares y suplentes desde el plantel ya cargado de la división.
- Evento primero, jugador opcional: se toca el tipo de evento directamente; el jugador asociado es opcional y puede completarse en el momento o después.
- Dos marcas de tiempo independientes: un reloj de juego, que el analista puede pausar (por ejemplo en una detención del partido), y una marca de tiempo real continua asociada a cada evento, que nunca se pausa — pensada para una futura sincronización con video.
- Control de posesión: un estado de posesión (equipo propio / rival / neutro), siempre visible, que determina automáticamente a qué equipo se asocia cada evento según el catálogo (eventos de ataque, de defensa, o neutros). Puede cambiarse manualmente o de forma automática al registrar un turnover.
- Registro de sustituciones, para mantener actualizada la lista de jugadores en cancha.
- Funcionamiento offline-first: los eventos se guardan localmente en el dispositivo y se sincronizan automáticamente con el servidor apenas hay conexión, sin intervención manual del analista.
- Deshacer el último evento cargado, para corregir errores de carga sin salir del flujo del partido.

6.5 Cierre de tiempo y estadísticas de entretiempo

Al cerrar el primer tiempo, el sistema calcula y muestra automáticamente un resumen de estadísticas básicas del período jugado (posesión, efectividad de tackle, turnovers, penales, entre otras del catálogo definido), para que el cuerpo técnico pueda ajustar decisiones antes del segundo tiempo.

6.6 Edición y enriquecimiento post-partido

Una vez sincronizado el partido, el analista puede revisar la línea completa de eventos: editar o eliminar un evento cargado, completar eventos sin jugador asignado, agregar eventos que no se llegaron a cargar en el momento, y sumar comentarios o notas al partido o a un evento puntual.

6.7 Dashboard de estadísticas

Con los datos ya consolidados, el dashboard muestra estadísticas y gráficos del equipo y de cada jugador, con un conjunto de reportes predefinidos (posesión, efectividad de tackle, ranking de jugadores por evento, evolución de resultados). El acceso está disponible para el entrenador/analista de la división correspondiente.

Estadísticas de Partido en Tiempo Real

Permite al staff técnico y analistas consultar el estado del juego y el rendimiento consolidado durante el transcurso del encuentro.

- **Métricas Generales del Encuentro:** Marcador y Tiempo (puntaje acumulado en vivo y registro de cambios/sustituciones), Control de Juego (porcentaje estimado de posesión y tiempo efectivo), Obtención y Fijas (conteo y efectividad en scrums y lineouts), Juego Abierto y Defensa (total de pases y volumen de tackles), Eficacia a los Palos (ratio de conversiones/penales acertados vs. fallados), Disciplina (conteo de penales y tarjetas).
- **Métricas de Rendimiento Individual:** Participación en Contacto (tackles completados/fallados), Distribución (total de pases), Disciplina Individual (infracciones y tarjetas por jugador), Carga de Minutos (tiempo neto jugado).

Enriquecimiento y Análisis Post-Partido

Permite profundizar la calidad del dato una vez finalizado el encuentro para análisis táctico y videoanálisis.

- **Maapeo Espacial y Secuencial:** Zonificación de Cancha (asignación de zonas a períodos de tiempo específicos) y Asociación Automática (vinculación de eventos con la zona designada).
- **Cualificación Avanzada de Acciones:** Tackles (clasificación de impacto), Recuperaciones (registro de turnovers/pelotas recuperadas), Detalle de Disciplina (causa raíz del penal), Dominio en Fijas (metros avanzados o retrocedidos por empuje).

6.8 Acceso del jugador

El jugador accede a una vista acotada del sistema, limitada a sus propias estadísticas e historial de partidos, sin visibilidad sobre datos administrativos ni de otros jugadores del plantel.

6.9 Calendario de partidos

Este módulo de la Fase 1 permite la organización cronológica de los encuentros del club. Los administradores y entrenadores podrán registrar y visualizar los partidos programados, asociando cada uno con su fecha y hora correspondiente para mantener un historial y una agenda clara de la competencia.

6.10 Notificaciones y confirmación de asistencia

Como parte de la Fase 2, se incluye una funcionalidad orientada al jugador donde recibirá avisos sobre los próximos compromisos. El jugador tendrá la posibilidad de marcar su asistencia mediante un control visual (check), aunque en esta etapa la acción no implica un procesamiento de datos en el backend ni lógica de negocio asociada.

7. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos funcionales describen qué hace el sistema; los no funcionales, con qué calidad lo hace.

Atributo	Requerimiento
Usabilidad	Registrar un evento durante el partido se resuelve en un máximo de tres toques (evento, seguimiento opcional y jugador opcional).

Atributo	Requerimiento
Responsividad	La aplicación (PWA) se adapta a tablet y laptop; las funciones críticas de carga en vivo están disponibles en ambos formatos.
Rendimiento percibido	El registro de un evento se refleja en la interfaz de forma instantánea, porque se guarda primero en el dispositivo (local); no depende de la latencia de red en el momento de la carga.
Disponibilidad offline	El sistema permite cargar un partido completo sin conexión a internet y sincronizar el 100 % de los eventos guardados localmente al recuperar la señal.
Seguridad	Contraseñas almacenadas con hash y sal. Autenticación por token. Toda ruta protegida valida rol y pertenencia al club/división en el servidor, no solo en la interfaz.
Privacidad	Los perfiles de jugadores menores de edad recolectan datos mínimos, no son públicos ni visibles fuera de su club, y su información de contacto queda a cargo del club, no del jugador.
Aislamiento multi-club	Los datos de un club no son accesibles ni visibles por otro club bajo ninguna circunstancia.
Mantenibilidad	Separación en capas (portal, servicios, acceso a datos). Cobertura de pruebas automatizadas en la capa de servicios.

8. Arquitectura preliminar

8.1 Lineamientos

- Arquitectura en capas: portal (frontend), capa de servicios (API REST) y acceso a datos claramente separados.
- PWA offline-first: guardado local de eventos (IndexedDB) y sincronización automática con el servidor al recuperar conexión.
- Gestión de club único con aislamiento de datos: todo dato queda asociado a un club, y cada consulta valida esa pertenencia en el servidor.

8.2 Stack propuesto

Componente	Tecnología	Justificación
Frontend	Angular (PWA con @angular/pwa)	Alineado con la base de POO del equipo (TypeScript, clases, inyección de dependencias). Soporte oficial de PWA integrado (manifest y service worker generados de fábrica).
Guardado offline	IndexedDB (vía Dexie.js)	Persistencia local de eventos mientras no hay conexión, con una API más simple que IndexedDB nativo.
Backend / API	Java + Spring Boot (Spring Web, Spring Data JPA)	El equipo ya tiene base de Programación Orientada a Objetos con Java. Spring Data JPA reduce el código repetitivo del CRUD de partidos, eventos y jugadores.
Base de datos	PostgreSQL	Relacional, encaja naturalmente con el modelo club → división → partido → evento. Gratuito y robusto.
Gráficos	Chart.js / ngx-charts	Cobren los tipos de gráfico necesarios para el dashboard (barras, líneas, radar), con buena integración en Angular.

9. Supuestos y restricciones

9.1 Supuestos

- Existe conexión a internet aceptable en la cancha de Puerto Madryn Rugby Club para la sincronización de datos (validado por el equipo en la cancha del club).
- Durante la cursada, es el propio equipo de desarrollo quien prueba el sistema con datos de partidos reales que ellos mismos recopilan; no existe, por el momento, un compromiso formal del club de trabajar junto al equipo.
- Los jugadores y, en el caso de menores de edad, sus tutores, consienten el uso de sus datos dentro del sistema del club.
- El navegador utilizado en tablets y laptops del club soporta las capacidades de PWA necesarias (service worker, almacenamiento local).

9.2 Restricciones

- Alcance limitado a la Fase 1 definida en este documento; las Fases 2 y 3 se documentará en versiones posteriores.
- Objetivo principal académico: cumplir los puntos de control y condiciones de aprobación de la cátedra (IF012). La adopción del sistema por otros clubes es un resultado deseable, pero no es criterio de éxito del proyecto.
- Sin aplicaciones móviles nativas: la cobertura en tablet y laptop se resuelve íntegramente vía PWA.

10. Riesgos

Riesgo	Impacto	Mitigación
Pérdida de eventos por fallas en la sincronización offline.	Alto	Probar el flujo completo con cortes de conexión simulados e intencionales antes de un partido real.
Sobrealcance del proyecto (ambición de video + IA compete con el MVP).	Medio	Mantener Fase 2 y Fase 3 estrictamente fuera del desarrollo del cuatrimestre; foco exclusivo en la Fase 1.
Manejo de datos de jugadores menores de edad.	Alto	Recolección mínima de datos, sin exposición pública, acceso restringido dentro del propio club.
Baja adopción real por parte del cuerpo técnico (el entrenador no llega a usar el dashboard).	Alta	Involucrar al perfil de entrenador desde el diseño de las pantallas, con reportes simples y accionables desde el MVP.
Complejidad del modelo multi-club / multi-división subestimada.	Medio	Prototipar el modelo de datos temprano, durante el Sprint 0-1, antes de avanzar con las pantallas.

11. Criterios de éxito

El proyecto se considerará exitoso al cierre de la Fase 1 si se cumplen las siguientes condiciones:

1. Circuito completo operativo: un analista puede cargar un partido en vivo (con y sin conexión), cerrarlo, y ver estadísticas automáticas del entretiempo y del partido sin salir del sistema.
2. Funcionamiento para club único: el sistema opera correctamente para un único club y sus múltiples divisiones de prueba, garantizando el aislamiento de datos entre las mismas conforme al alcance de la Fase 1.
3. Cero pérdida de datos: los eventos cargados durante una prueba de corte de conexión intencional se sincronizan al 100 % al recuperar la señal.
4. Aprobación académica: aprobación de los tres puntos de control definidos por la cátedra y de la instancia de examen final regular, conforme al programa de IF012.
5. Documentación completa: entrega de este documento de visión, la documentación técnica y los manuales exigidos en el punto VI.2 del programa de la materia.
6. Sistema funcionando sin errores, acorde a lo definido en este documento de visión.

12. Visión a largo plazo

OvalTrack aspira a ser la herramienta de referencia para el análisis de rendimiento en el rugby amateur — un espacio donde clubes que no cuentan con recursos para plataformas profesionales puedan, de todos modos, tomar decisiones basadas en datos reales.

El crecimiento previsto, más allá de la Fase 1, contempla:

- Fase 2 — Análisis más profundo: reportes y gráficos personalizables, comparativas entre partidos, jugadores y divisiones a lo largo de una temporada.
- Fase 3 — Video e inteligencia artificial: sincronización de video (YouTube o cámara VEO) con la línea de tiempo de eventos, generación de referencias de clips, agente de consultas en lenguaje natural sobre las estadísticas del club, y registro de eventos mediante comandos de voz (relato del partido).
- Más adelante: convenios con clubes de la región.

Anexo. Glosario

Término	Definición
Club	Entidad dada de alta en OvalTrack, con sus propias divisiones, plantel y usuarios. Sus datos están aislados de otros clubes.
División	Categoría dentro de un club (ej. Plantel Superior, Intermedia, M18), cada una con su propio plantel.
Entrenador / Analista	Usuario responsable de registrar los partidos en vivo, enriquecerlos después, y tomar decisiones técnicas en base a las estadísticas.
Evento	Acción puntual del partido registrada durante la carga en vivo (tackle, turnover, penal, try, etc.).
Posesión	Estado que indica qué equipo tiene la pelota en un momento dado; determina a qué equipo se asocia un evento.
Reloj de juego	Cronómetro visible del partido, que el entrenador/analista puede pausar.
Marca de tiempo real	Timestamp continuo asociado a cada evento, que nunca se pausa, pensado para una futura sincronización con video.
Offline-first	Estrategia de diseño donde los datos se guardan primero en el dispositivo, y se sincronizan con el servidor cuando hay conexión.
PWA	Progressive Web App: aplicación web instalable, con capacidad de funcionar offline mediante un service worker.
MVP	Producto mínimo viable: el conjunto más chico de funcionalidad que ya entrega valor y puede ponerse en uso (en este proyecto, la Fase 1).
Try	Jugada en la que un equipo apoya el balón en el ingoal rival; máxima anotación posible en una jugada de campo.
Conversión	Patada a los palos, posterior a un try, que suma puntos adicionales si es convertida.
Drop gol	Patada a los palos ejecutada en juego corriente, con el balón picando en el piso antes de ser pateado.
Turnover	Cambio de posesión del balón de un equipo a otro durante el juego corriente.
Tackle	Acción defensiva de derribar o detener al portador del balón.
Scrum	Formación fija en la que ambos equipos se agrupan y empujan para disputar el balón, tras una infracción menor o detención del juego.

Término	Definición
Line (lineout)	Formación fija que reinicia el juego tras el balón salir por el lateral de la cancha; ambos equipos se alinean para disputar un balón lanzado desde afuera de la línea.
Amonestación	Sanción disciplinaria (tarjeta amarilla) que aparta temporalmente a un jugador del partido.
Expulsión	Sanción disciplinaria (tarjeta roja) que aparta a un jugador del partido en forma definitiva.
Plantel	Conjunto de jugadores disponibles de una división.